

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

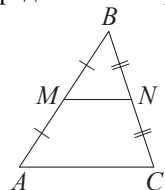
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

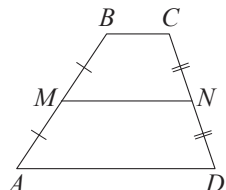
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

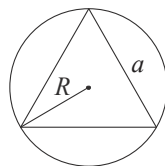


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

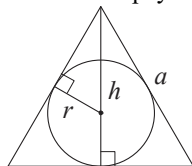


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

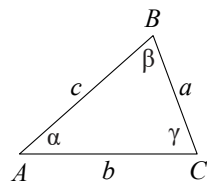
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



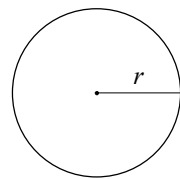
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

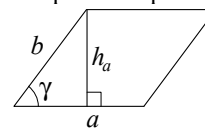


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

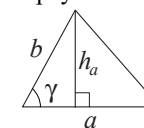
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

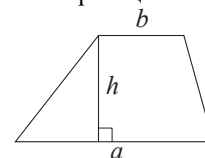
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

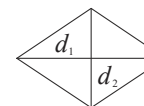
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

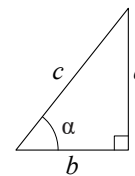
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101318

Фамилия, имя, отчество: _____

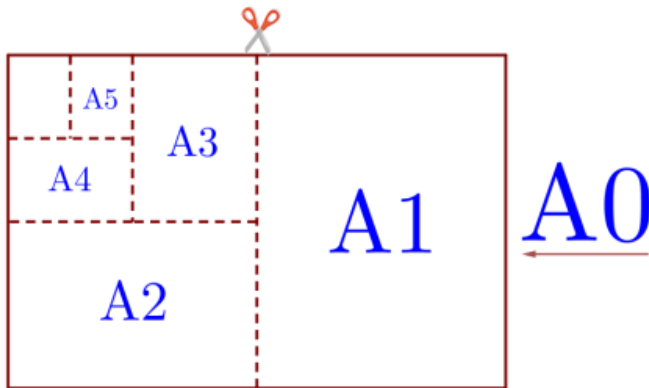
Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. Общепринятые форматы листов бумаги обозначают буквой А и цифрой: А0, А1, А2 и так далее. Лист формата А0 имеет форму прямоугольника площадью 1 кв. м. Если лист формата А0 разрезать пополам параллельно меньшей стороне, получатся два одинаковых листа формата А1. Если лист А1 разрезать пополам таким же образом, получатся два листа формата А2 и т.д. Отношение большей стороны к меньшей стороне листа каждого формата одно и то же, поэтому листы всех форматов подобны. Это нужно, чтобы пропорции текста и его расположение на листе сохранялись при изменении формата листа. В таблице: №1(210×148), №2(594×420), №3(148×105), №4(420×297). Установите соответствие А2, А3, А5, А6 → номера листов. (1 балл)



В таблице даны размеры (с точностью до мм) четырёх листов, имеющих форматы А2, А3, А5 и А6.

Номер листа	Длина (мм)	Ширина (мм)
1	210	148
2	594	420
3	148	105
4	420	297

От

вет

:

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Сколько листов формата А4 получится из одного листа А2 (1 балл)

От
вет
:

--	--	--	--	--	--	--	--

3. Найдите ширину листа А4 в мм. Округлите до ближайшего кратного 10. (1 балл)

От
вет
:

--	--	--	--	--	--	--	--

4. Найдите площадь листа А6 в кв.см. (1 балл)

От
вет
:

--	--	--	--	--	--	--	--

5. Бумагу А3 упаковали в пачки по 200 листов. Масса 1 кв.м = 80 г. Найдите массу пачки в граммах. (1 балл)

От
вет
:

--	--	--	--	--	--	--	--

6. Найдите значение выражения $9/5 \cdot 2/3$. (1 балл)

От
вет
:

--	--	--	--	--	--	--	--

8. Решите задание по рисунку. (1 балл)

Найдите значение выражения $(\sqrt{47} - 5) \cdot (\sqrt{47} + 5)$.

От
вет
:

--	--	--	--	--	--	--	--

9. Найдите корень уравнения: $-5 + 9x = 10x + 4$. (1 балл)

От
вет
:

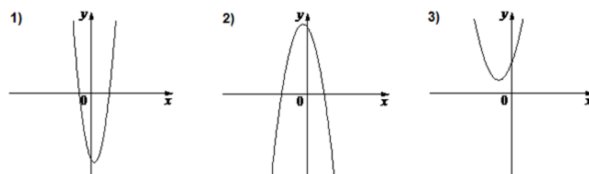
--	--	--	--	--	--	--	--

10. В магазине канцтоваров продаётся 272 ручки: 11 красных, 37 зелёных, 26 фиолетовых, остальные синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, что случайно выбранная в этом магазине ручка будет зелёной или синей. (1 балл)

От
вет
:

--	--	--	--	--	--	--	--

11. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов. Запишите последовательность цифр (номер характеристики для графиков А, Б, В) без пробелов. А) $a > 0, c > 0$ Б) $a < 0, c > 0$ В) $a > 0, c < 0$ (1 балл)



От

вет

:

--	--	--	--	--	--	--	--

12. Энергия заряженного конденсатора W (в джоулях) вычисляется по формуле (см. рисунок), где C - ёмкость конденсатора (в фарадах), а U - разность потенциалов на обкладках конденсатора (в вольтах). Найдите энергию конденсатора ёмкостью 10^{-4} фарад, если разность потенциалов на обкладках конденсатора равна 30 вольт. Ответ дайте в джоулях. (1 балл)

$$W = \frac{CU^2}{2}$$

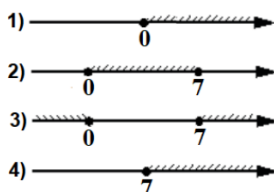
От

вет

:

--	--	--	--	--	--	--	--

13. Укажите решение неравенства: $7x - x^2 \geq 0$. (1 балл)



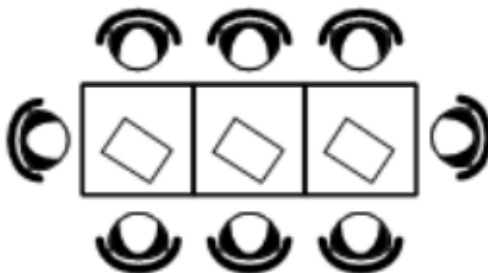
От

вет

:

--	--	--	--	--	--	--	--

14. В кафе есть только квадратные столики, за каждый из которых могут сесть 4 человека. Если сдвинуть два квадратных столика, то получится стол, за который могут сесть 6 человек. На рисунке изображён случай, когда сдвинули 3 квадратных столика вдоль одной линии. В этом случае получился стол, за который могут сесть 8 человек. Сколько человек может сесть за стол, который получится, если сдвинуть 18 квадратных столиков вдоль одной линии (1 балл)



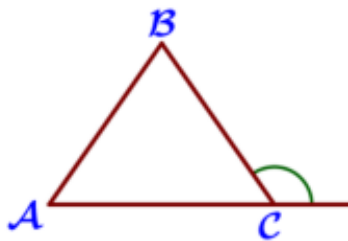
От

вет

:

--	--	--	--	--	--	--	--

15. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC внешний угол при вершине C равен 129° . Найдите величину угла ABC . Ответ дайте в градусах. (1 балл)



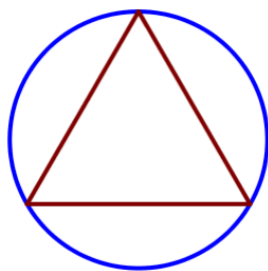
От

вет

:

--	--	--	--	--	--	--	--

16. Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, равен $5\sqrt{3}$. Найдите длину стороны этого треугольника. (1 балл)



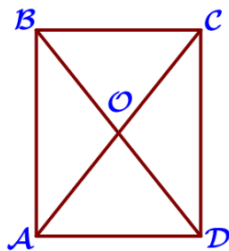
От

вет

:

--	--	--	--	--	--	--	--

17. Диагонали AC и BD прямоугольника $ABCD$ пересекаются в точке O , $BO=24$, $AB=45$. Найдите AC . (1 балл)



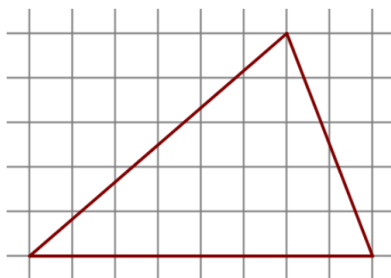
От

вет

:

--	--	--	--	--	--	--	--

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{ см} \times 1\text{ см}$ изображена фигура. Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. (1 балл)



От

вет

:

--	--	--	--	--	--	--	--

19. Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями

- 1) Основания любой трапеции параллельны.
- 2) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой.
- 3) Все углы ромба равны. Запиши номера верных утверждений без пробелов и запятых. (1 балл)

От

вет

:

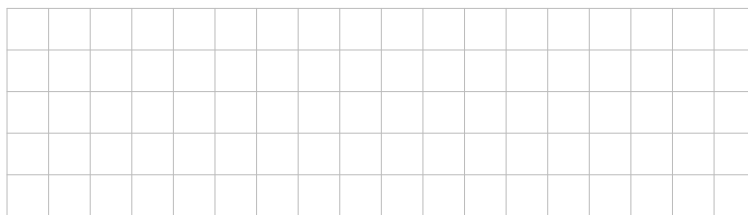
--	--	--	--	--	--	--	--

Часть 2

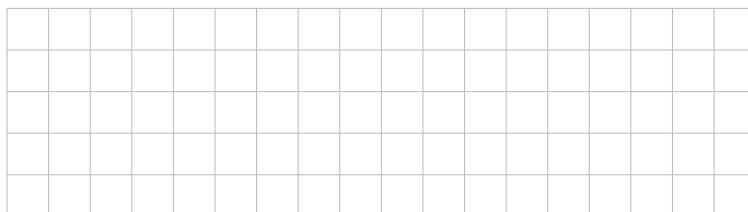
Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

20. Решите систему уравнений (см. рисунок). (2 балла)

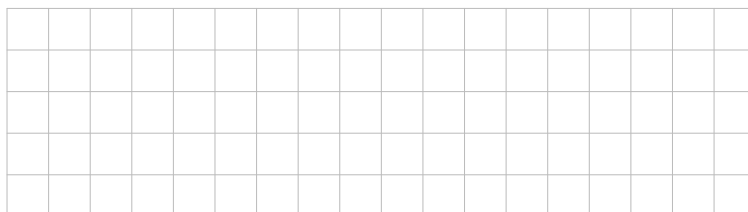
$$\begin{cases} 2x^2 + y = 4, \\ 4x^2 - y = 2; \end{cases}$$



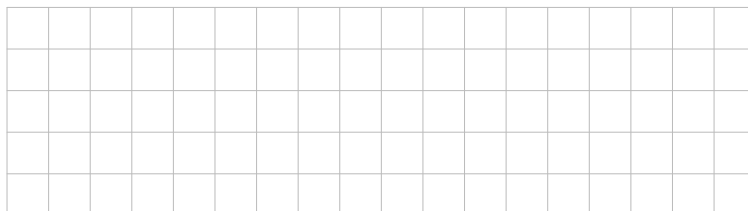
21. Первую половину трассы автомобиль проехал со скоростью 34 км/ч, а вторую - со скоростью 51 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. (2 балла)



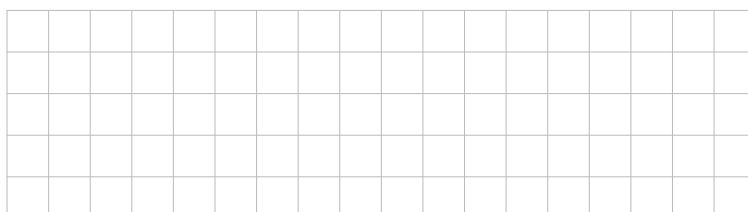
22. Постройте график функции $y = |x^2 + 2x - 3|$. Какое наибольшее число общих точек график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс (2 балла)



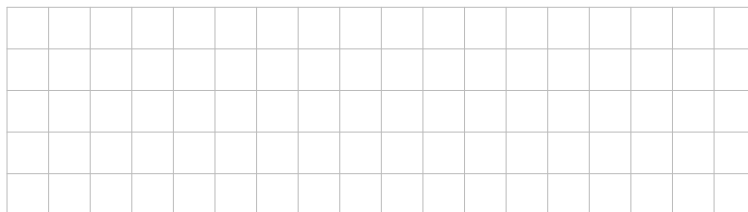
23. Биссектрисы углов A и B при боковой стороне AB трапеции ABCD пересекаются в точке F. Найдите AB, если AF=16, BF=12. (2 балла)



24. В треугольнике ABC с тупым углом ABC проведены высоты AA₁ и CC₁. Докажите, что треугольники A₁BC₁ и ABC подобны. (2 балла)



25. В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC . Окружность проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E . Найдите расстояние от точки E до прямой CD , если $AD=6$, $BC=5$. (2 балла)



Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	8 	9
10 	11 	12 	13
14 	15 	16 	17
18 	19 		

№	Ответ	Балл
1	2413	1
2	4	1
3	210	1
4	156 или 155	1
5	2000	1
6	1.2	1
8	1	1
9	-9	1
10	0.69	1
11	321	1
12	0,045	1
13	2	1
14	38	1
15	78	1
16	15	1
17	48	1
18	20	1
19	12 или 21	1
20	(-1; 2) и (1; 2)	2
21	40,8	2
22	4	2

№	Ответ	Балл
23	20	2
24	-	2
25	$\sqrt{30}$	2
	Максимальный балл:	30